[2-2]碳酸钠+碳酸氢钠

1. Na_2CO_3、$NaHCO_3$的性质和用途

名称	碳酸钠	碳酸氢钠
俗名	纯碱、苏打	小苏打
色、态	白色粉末	细小的白色晶体
水溶性	易溶于水	可溶于水(略小于纯碱)
稳定性	稳定	受热易分解 $2NaHCO_3 \xlongequal{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$
与 CO_2	向 Na_2CO_3 溶液中通入 CO_2：$CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O = 2HCO_3^-$；向 $NaHCO_3$ 溶液中通入 CO_2 则不发生反应。 注：向“饱和”Na_2CO_3 溶液中通入 CO_2，会产生白色沉淀 $NaHCO_3$：$2Na^+ + CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O = 2NaHCO_3\downarrow$。 因为 CO_2 与 Na_2CO_3 溶液反应会消耗水，且 $NaHCO_3$ 的溶解度小于 Na_2CO_3。	
与酸	(1)向Na_2CO_3溶液中逐滴加入稀硫酸：先：$CO_3^{2-} + H^+ = HCO_3^-$；后：$HCO_3^- + H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$。 (2)向稀硫酸中滴加$Na_2CO_3$：$CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$。	无论是向$NaHCO_3$溶液中滴加稀硫酸，还是向稀硫酸中滴加$NaHCO_3$溶液，离子方程式都是：$HCO_3^- + H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$。
	利用溶液相互滴加顺序不同(即不同反应物相对量的不同)，导致实验现象不同，可用于物质的鉴别，这种方法叫作“互滴法”。因此可以用“互滴法”鉴别Na_2CO_3溶液和稀硫酸。	
与碱	与 $Ba(OH)_2$： $Ba^{2+} + CO_3^{2-} = BaCO_3\downarrow$	(1)与 $Ba(OH)_2$： ①$Ba(OH)_2$ 少量：$Ba^{2+} + 2OH^- + 2HCO_3^- = BaCO_3\downarrow + CO_3^{2-} + 2H_2O$； ② $Ba(OH)_2$ 过量：$Ba^{2+} + OH^- + HCO_3^- = BaCO_3\downarrow + H_2O$。 注：该反应虽然存在量变引起质变，但现象一样，因此无法用“互滴法”进行相互鉴别。 (2)与 $NaOH$：$OH^- + HCO_3^- = H_2O + CO_3^{2-}$ 注：HCO_3^-既可与 H^+反应，又可与 OH^-反应，故多元弱酸的酸式酸根离子既不能与 H^+大量共存，也不能与 OH^-大量共存。
与盐	与可溶性钙盐或钡盐： $CO_3^{2-} + Ca^{2+} = CaCO_3\downarrow$ $CO_3^{2-} + Ba^{2+} = BaCO_3\downarrow$	高一阶段暂不考虑可溶性钡盐或钙盐与 HCO_3^- 的反应
主要用途	用于制玻璃、制肥皂、合成洗涤剂、造纸、纺织、石油、冶金等	灭火器、治疗胃酸过多、发酵粉的主要成分

注：小苏打的“小”有四层含义，分别为①式量（即相对原子质量之和）：小苏打<苏打；②溶解度：小苏打<苏打；③热稳定性：小苏打<苏打；④等浓度溶液的碱性：小苏打<苏打。

2.Na_2CO_3、$NaHCO_3$的相互转化

$$Na_2CO_3 \underset{\text{(1)若为固体,受热分解;(2)若为溶液,向溶液中滴加适量 NaOH 溶液}}{\overset{\text{(1)向溶液中通入过量 } CO_2\text{;(2)向溶液中滴加少量盐酸}}{\rightleftharpoons}} NaHCO_3$$

注:

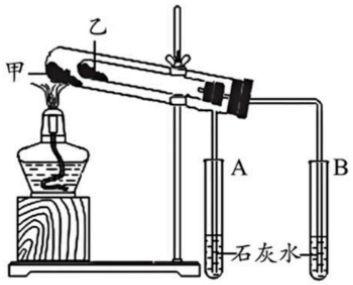
①Na_2CO_3转化为$NaHCO_3$，组成上多了H原子，且$NaHCO_3$碱性弱于Na_2CO_3，则说明与Na_2CO_3反应的物质是酸性物质；为了不引入新杂质，最佳转化方法是通入过量CO_2发生反应：

$Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O = 2NaHCO_3$

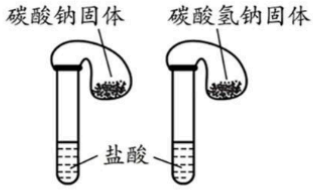
②$NaHCO_3$溶液转化为Na_2CO_3溶液，组成上少了H原子，且Na_2CO_3碱性强于$NaHCO_3$，则说明与$NaHCO_3$反应的物质是碱性物质；为了不引入新杂质，最佳转化方法是加入适量NaOH发生反应：
$NaHCO_3 + NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$

3.Na_2CO_3、$NaHCO_3$的鉴别

(1)固体
- 滴水法→ 往固体中分别滴加少量水，Na_2CO_3 粉末会变成晶体并释放热量；$NaHCO_3$ 部分溶解，无明显热效应。
- 加热法→ 加热固体，Na_2CO_3 无明显现象；$NaHCO_3$ 分解产生的气体能使澄清石灰水变浑浊。利用图①“套管实验”进行对比研究，更能感受二者热稳定性的差异；其中甲为 Na_2CO_3，乙为 $NaHCO_3$。
- 加酸法→ 往两支试管中分别加入等量盐酸，再分别加入等量的 Na_2CO_3 固体、$NaHCO_3$ 固体，利用图②进行对比实验，生成气体更快(即反应更剧烈)的是 $NaHCO_3$。



图①



图②

(2)溶液
- 气体法→ 向 Na_2CO_3、$NaHCO_3$ 稀溶液中逐滴加入稀盐酸，立即生成气体的是 $NaHCO_3$；开始无明显现象，滴加一定量后才出现气体的是 Na_2CO_3。
- 显色法→ 分别往等浓度等体积的 Na_2CO_3、$NaHCO_3$ 溶液中加入 1～2 滴酚酞溶液，Na_2CO_3 溶液红色更深。

4.侯氏制碱法

(1)往NaCl饱和溶液中先通入NH_3，形成氨的饱和溶液，再通入过量CO_2，制备$NaHCO_3$。
化学方程式：$NH_3 + CO_2 + NaCl + H_2O = NH_4Cl + NaHCO_3\downarrow$；
离子方程式：$NH_3 + CO_2 + Na^+ + H_2O = NH_4^+ + NaHCO_3\downarrow$。
注：①CO_2在水中溶解度较小，为了促进其溶解，一定要先通入极易溶于水的碱性气体NH_3。
②该反应生成很多$NaHCO_3$，大部分会以固体形式析出，写离子方程式时$NaHCO_3$不能拆。
(2)加热$NaHCO_3$固体: $2NaHCO_3 \xlongequal{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$

5.焰色试验

(1)定义

某些金属及其化合物在灼烧时火焰呈现特殊的颜色，该物理过程称为焰色试验。

(2)操作

洗(用盐酸洗铂丝或铁丝)、烧(灼烧至无色)、蘸(蘸取少量待测液)、烧(灼烧，观察焰色)。

(3)常见金属元素的焰色(可按照红、黄、绿、紫顺序记忆):

金属元素	锂	锶	钙	钠	钡	铜	钾	铷
焰色	紫红色	洋红色	砖红色	黄色	黄绿色	绿色	紫色	紫色

注:

①并非所有金属都有焰色，选择光洁无锈的铁丝或铂丝做载体，是因为二者无可见光的焰色。

②用盐酸洗涤是利于杂质被气化除去。

③观察钾元素的焰色时，一般需要用蓝色钴玻璃滤光。